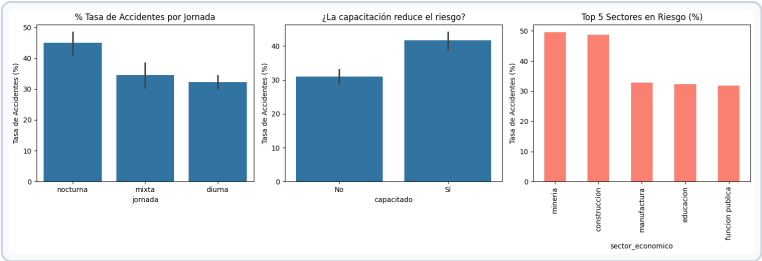


ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS - MARCO CRISP-DM

Informe Ejecutivo de Analítica de Datos & Gestión OSH | Conglomerado Industrial

1. MAPEO METODOLÓGICO

- **Data Understanding:** Inspección de tres fuentes primarias: perfil de trabajadores, caracterización de empresas (sector y SGSST) y registro de accidentes.
- **Data Preparation (Triple Join):** Integración relacional entre *trabajadores* y *empresas* por *id_empresa*. Luego, *Left Join* con *accidentes* para conservar al 100% del personal y calcular la variable target binaria *incidente* (1/0).

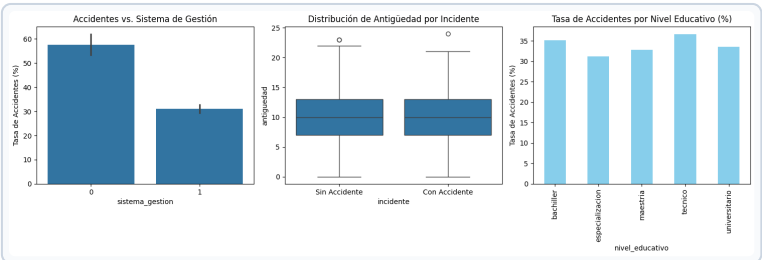


2. DIAGNÓSTICO DE RIESGO

- **Jornada Laboral:** La jornada **nocturna** es la más peligrosa (~45% de siniestralidad) frente a la mixta (~34.5%) y diurna (~32%).
- **Capacitación:** El grupo capacitado registra ~41.5% de accidentes vs. ~31% del no capacitado, revelando un sesgo de asignación (se capacita a puestos expuestos a mayor peligro).
- **Sectores Críticos:** **Minería** (49.5%) y **Construcción** (48.8%) lideran el riesgo, seguidos de Manufactura, Educación y Función Pública.

3. HALLAZGOS ADICIONALES

- **Sistema de Gestión (SGSST): Efecto Protector Directo** Las empresas **sin** Sistema de Gestión sufren una tasa de accidentes del **57.5%**, mientras que con SGSST activo cae al **31%** (reducción del 46% en el riesgo).
- **Antigüedad del Trabajador:** La distribución de antigüedad es idéntica entre personal con y sin accidentes (mediana ~10 años), demostrando que la experiencia por sí sola no previene incidentes.
- **Nivel Educativo:** La siniestralidad se mantiene alta en todos los niveles, destacando **Técnico** (36.6%) y **Bachiller** (35.2%), con el valor más bajo en Especialización (31.2%).



4. RECOMENDACIÓN ERP (INSIGHT ACCIONABLE & REGLA DE NEGOCIO)

Control Automatizado e Intervención Directa: Integrar una regla de negocio en el sistema ERP que evalúe los requisitos del trabajador antes de la asignación de turno. **"Si una empresa carece de Sistema de Gestión (SGSST = 0) o si el trabajador va a ser asignado a Jornada Nocturna en sectores de alto riesgo (Minería o Construcción), el ERP bloqueará automáticamente la programación del turno hasta certificar una capacitación preventiva obligatoria y habilitar protocolos de supervisión en campo."**